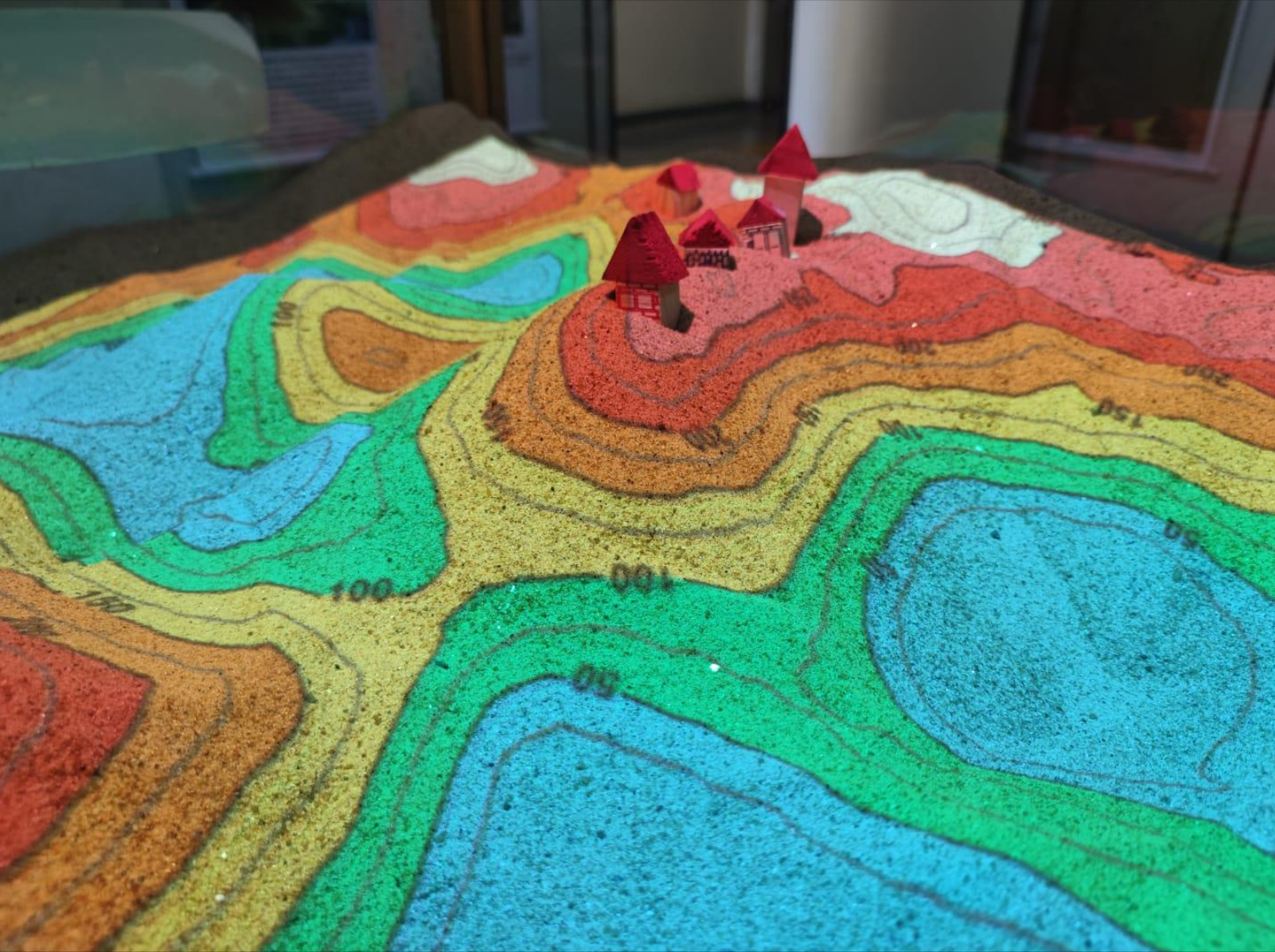


Caixa de Areia de Realidade Aumentada – SARndbox

Tutorial Versão Unity



**Lucas Rodigheri Hirt Matos
João Victor Salvi Silva
André L. S. Kawamoto
Maristela D. Moresco Mezzomo**



Desenvolvido por Professores e Estudantes dos Cursos:
Engenharia Ambiental e Sanitária
Ciência da Computação

Apoio:



Laboratório de Estudos Geoecológicos
e Gestão Ambiental



Como citar esse material:

MATOS, L. R. H. et al. *Caixa de Areia de Realidade Aumentada – SARndbox. Tutorial Versão Unity*. Campo Mourão, Brasil, 2023.

No texto: (MATOS et al., 2023)

Bibtex:

```
@manual{sarndboxmanualunity,  
  title      = {Caixa de Areia de Realidade Aumentada -- SARndbox.  
Tutorial Versão Unity},  
  author     = {Matos, Lucas Rodigheri Hirt and Silva,  
João Victor Salvi and Kawamoto,  
André Luiz Satoshi and  
Mezzomo, Maristela Denise Moresco},  
  organization = {Universidade Tecnológica Federal do Paraná},  
  address    = {Campo Mourão, Brasil},  
  year       = {2023}}
```



Campo Mourão - Paraná, BR
Agosto/2023

Apresentação

Versão Unity

A SARndbox (Augmented Reality Sandbox) é uma criação do professor Oliver Kreylos, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade da Califórnia *campus* Davis (UC Davis) nos Estados Unidos da América, em colaboração com o Centro de Pesquisa Ambiental de Tahoe, o Aquário e o Centro de Ciências ECHO Lake¹. Originalmente, foi desenvolvida para o sistema operacional Linux, e disponibilizada como sob licença de software livre, o que permitiu que diversas versões surgissem posteriormente.

A versão que apresentamos nesse documento se refere a uma versão voltada para o motor de jogos Unity, totalmente reescrita pelo laboratório SensiLab em parceria com a Faculdade de Tecnologia da Informação da Universidade de Monash, *campus* Caulfield em Melbourne, Austrália. Essa versão, disponibilizada também com licença de software livre no github² conta com uma abordagem focada na utilização intensiva da aceleração de GPU para aprimorar as simulações, além de substanciais melhorias na interface do usuário, inclusive no processo de calibração, que foi simplificado, e pela utilização do Kinect versão 2.

Algumas simulações inovadoras foram desenvolvidas³:

- ✓ Curvas de Nível (*Contour Lines*) que apresenta maior densidade em relação às linhas para uma simulação mais precisa, incluindo a numeração correspondente à altitude;
- ✓ Simulador de Água (*Water Simulation*) sobre o terreno, tendo como diferença para a versão Linux, a capacidade de simular partículas sólidas. No entanto, não é possível simular chuva com a mão sobre a superfície da areia;
- ✓ Simulador de Incêndios (*Fire Simulation*), permitindo o controle da direção do vento em 360° e da velocidade em até 10 km/h;
- ✓ Simulador de Geologia (*Geology Simulation*), que mostra formações geológicas e tectônicas na superfície da caixa de areia;
- ✓ Simulador de Topografia (*Topography Simulation*), que mantém a formação original do relevo, permitindo verificar as alterações promovidas;
- ✓ Simulador de Ventos (*Wind Simulation*) para os hemisférios norte e sul, com a opção de habilitar o efeito Coriolis, multiplicador de velocidade do vento e representação de poluentes na atmosfera.

É importante destacar que este material traz instruções básicas para o uso inicial da versão Unity. As ferramentas desta versão introduzem possibilidades de uso ainda não totalmente examinadas e descritas nesse tutorial, mas que podem ser exploradas pelos usuários.

¹ <https://web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/>

² <https://github.com/SensiLab/sensilab-ar-sandbox>

³ É possível visualizar em: <https://www.youtube.com/@projetosarndboxutfr5131/featured>

Estrutura e Materiais

A execução dessa versão foi testada em computador com as mesmas configurações mínimas exigidas pelo software da SARndbox da UCLA, ou seja:

- ✓ Um computador com placa gráfica dedicada (offboard), executando o Sistema Operacional GNU/Linux
- ✓ Um sensor de profundidade Microsoft Kinect versão 2.
- ✓ Um projetor digital de dados com uma interface de vídeo digital, como HDMI, DVI ou DisplayPort
- ✓ Uma caixa de areia de forma que seja possível instalar o sensor Kinect e o projetor acima
- ✓ Areia

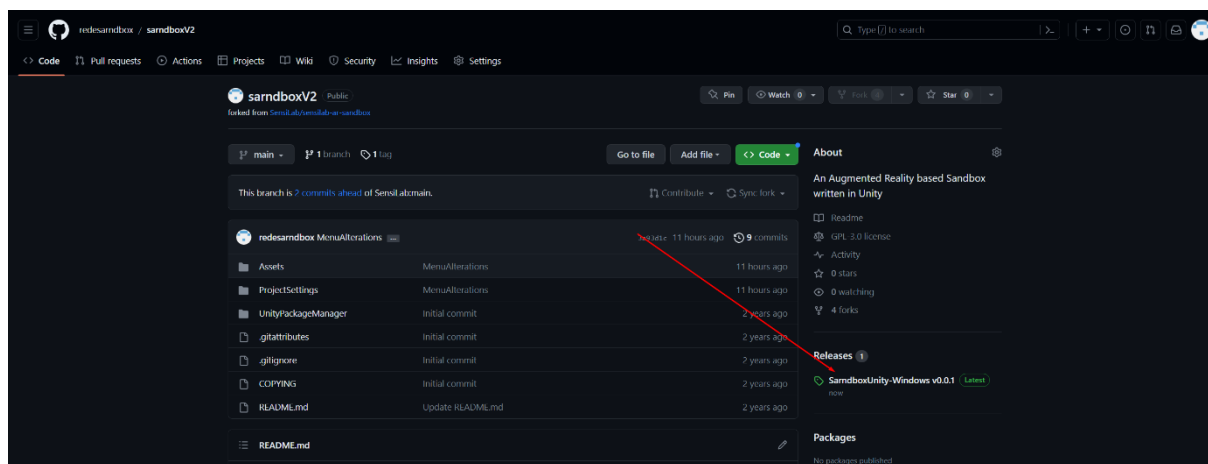
Observações:

- ✓ A diferença reside no uso do sensor Kinect versão 2;
- ✓ No momento não há suporte para a versão do Kinect destinada ao Xbox (primeira versão do sensor);
- ✓ Antes da instalação, é necessário garantir que o driver do Kinect v2 tenha sido previamente instalado e que o sensor esteja devidamente conectado ao computador. Além disso, é crucial que o projetor esteja ligado a uma saída de vídeo. Nesta versão, a aplicação é executada em duas telas: uma destinada à projeção e a outra à interface da aplicação.

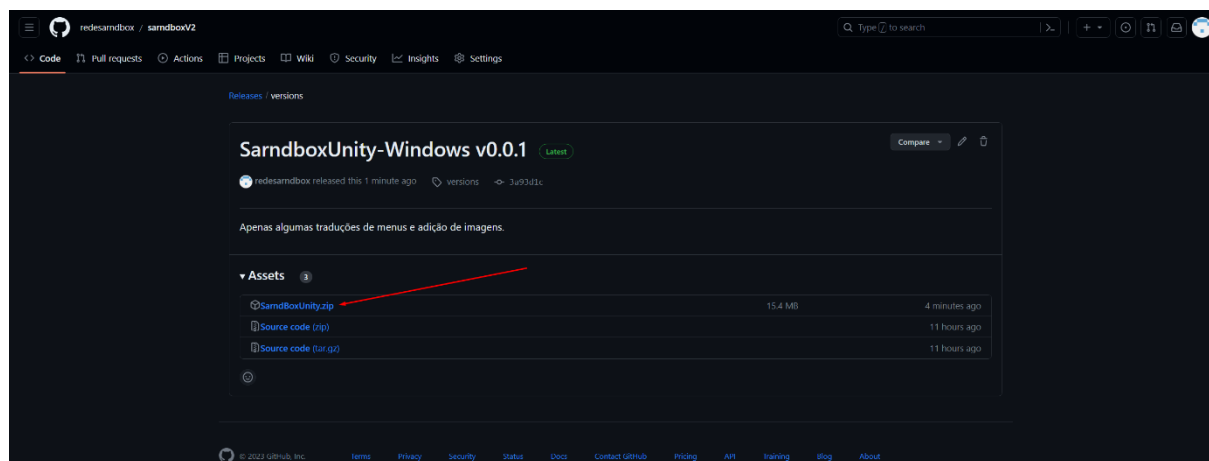
Instalação

Passo 1: Acesse o repositório da Rede SARndbox, onde se encontra o projeto da SARndbox Unity no seguinte link: <https://github.com/redesarndbox/sarndboxV2>

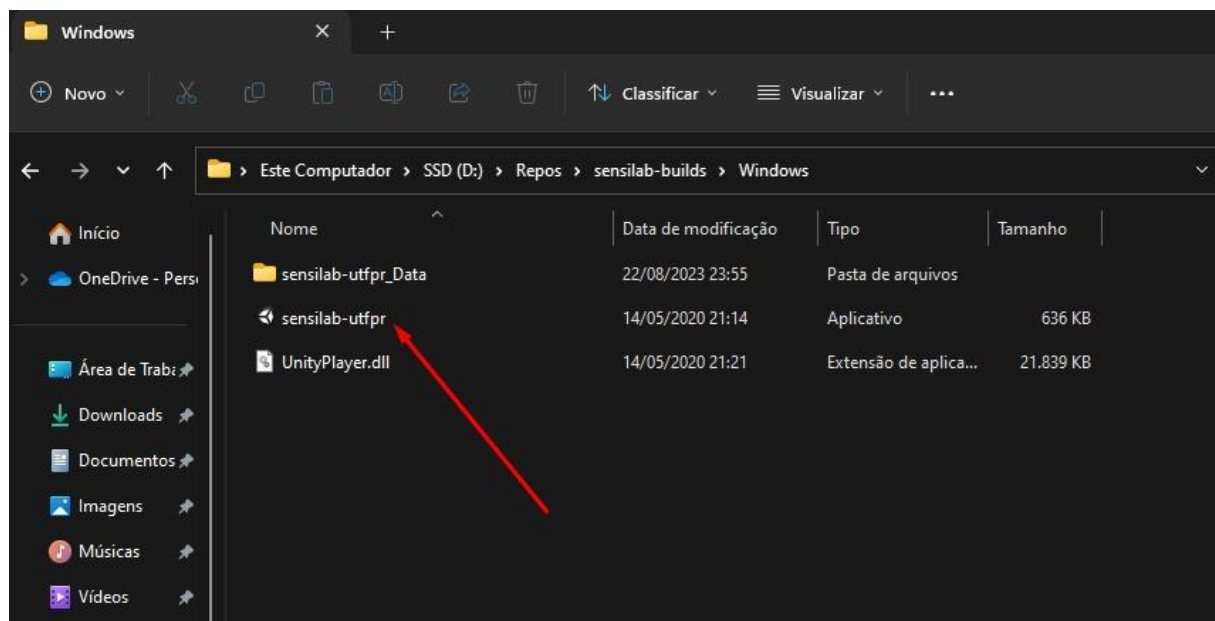
Passo 2: Na página que carregar, procure por “Releases”, e clique na versão mais recente. Selecione SARndBox Unity V.0.0.1 (Como no exemplo).



Passo 3: Na página que abrir, selecione SarndBoxUnity.zip para iniciar o download do software.



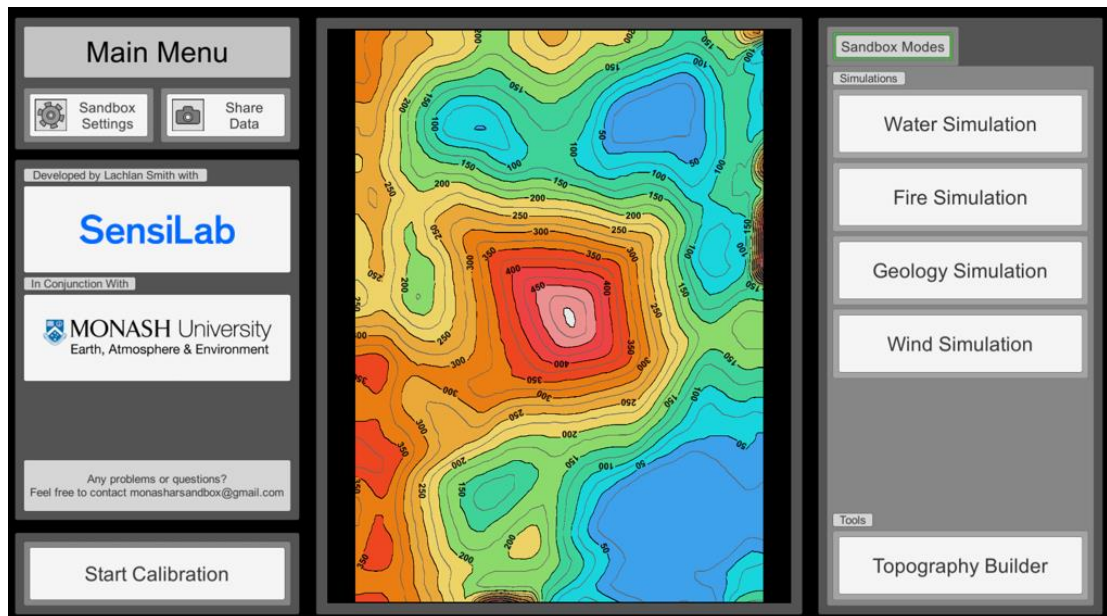
Extraia o arquivo para uma pasta no local de sua preferência. Para executar, basta clicar no arquivo executável ‘sensilab-utfpr’ (ícone da Unity).



Interface

Esta versão da SARndbox tem uma interface intuitiva, projetada para ser facilmente manuseada pelos usuários. A plataforma dispõe de botões que oferecem uma variedade de opções (Figura 1).

Figura 1 – Interface do sistema.



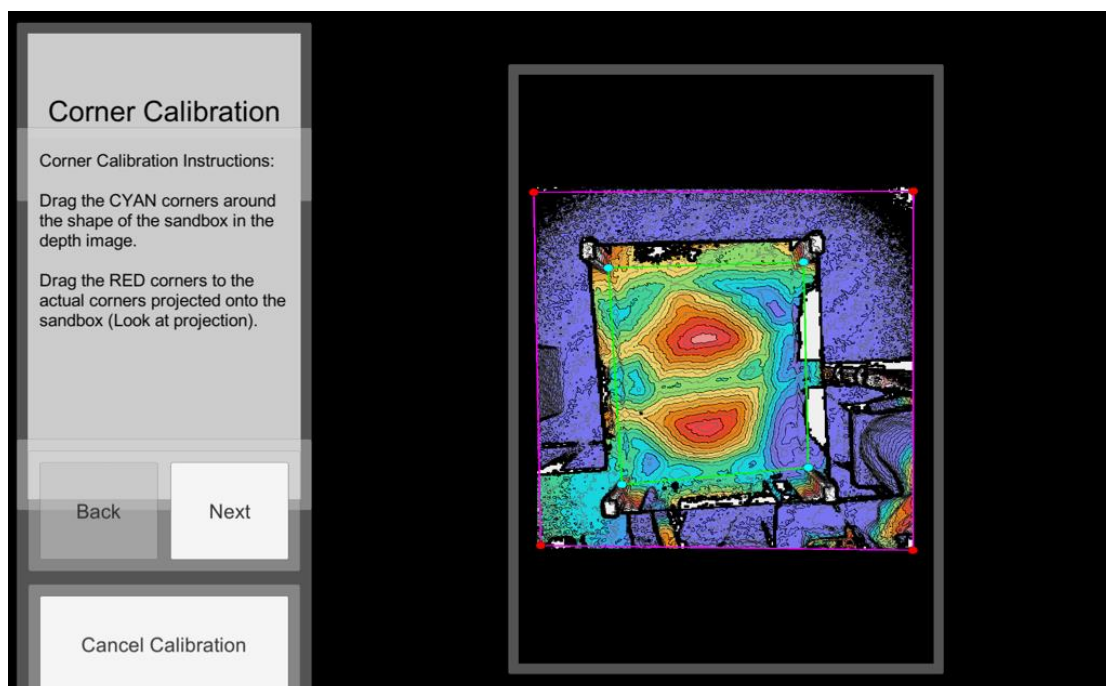
Calibração

A calibração é substancialmente mais acessível e intuitiva se comparada com a versão Linux, simplificando o processo de configuração para os usuários. Ao contrário da versão original da SARndbox, que exigia um guia detalhado de calibração, muitas vezes de difícil compreensão para usuários inexperientes, a nova versão introduz uma interface mais avançada e amigável. Com essa diferença, a necessidade de realizar um processo de calibração complexo é eliminada, permitindo aos usuários uma experiência mais fluida e descomplicada ao configurar o software.

Ao selecionar o botão de início da calibração, denominado *"Start Calibration"*, localizado no canto inferior esquerdo da interface do programa, o usuário é direcionado a uma nova interface conhecida como *"Corner Calibration"*. Nesse ambiente, o usuário se depara com duas alternativas de cones de calibração: um ciano e outro vermelho. Cada um desses cones apresenta quatro arestas e quatro vértices distintos (Figura 2).

Os cones vermelhos têm a finalidade de ser posicionados de maneira a capturar a visualização do exterior da caixa. Por sua vez, os cones cianos devem ser dispostos de modo a abranger a área interna da caixa que se deseja calibrar. Ao adotar esse procedimento, o software é capaz de calcular as discrepâncias de profundidade de forma precisa. Esta abordagem permite ao usuário estabelecer uma relação confiável entre os objetos reais e suas representações virtuais na simulação, garantindo uma calibração eficaz para uma experiência mais precisa e envolvente (Figura 2).

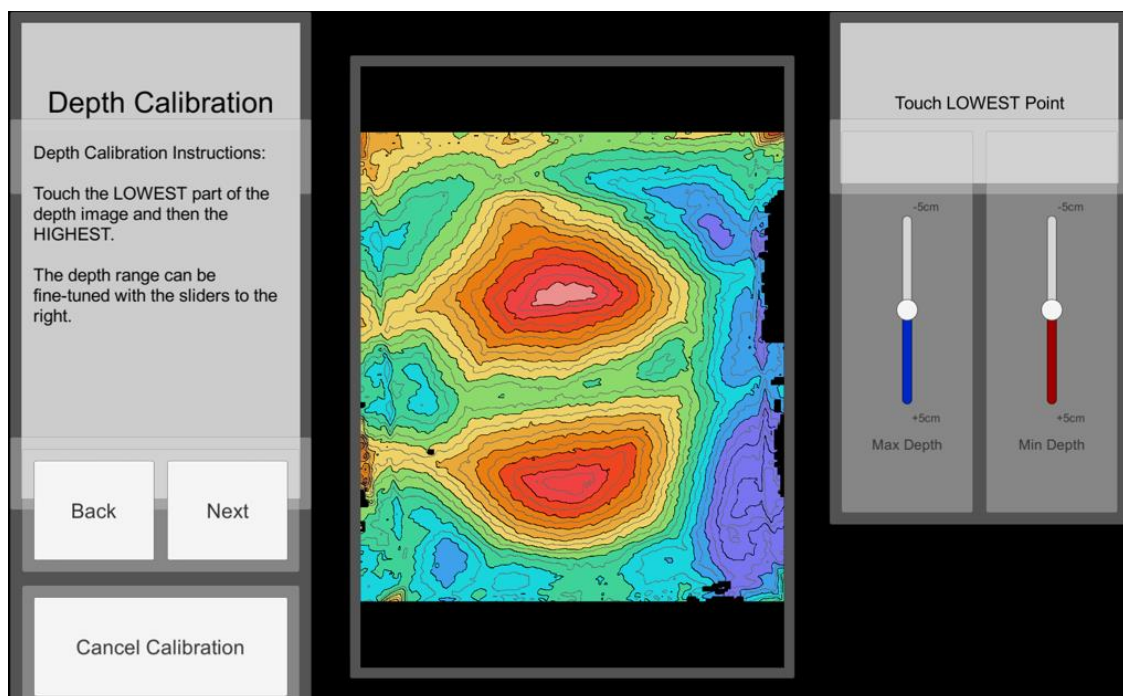
Figura 2 - Cones de enquadro para a calibração.



Após concluir a calibração dos cones de enquadramento e o usuário prosseguir para a próxima etapa ao clicar em "Next", uma nova opção de calibração se torna disponível, agora direcionada à profundidade da imagem (Figura 3). No contexto dessa calibração de profundidade, duas alternativas se destacam: a profundidade máxima (*Max Depth*), representada pela barra azul, e a profundidade mínima (*Min Depth*), indicada pela barra vermelha. Ambas estão localizadas no canto direito da interface.

O intervalo de calibração da profundidade varia entre -5 cm e +5 cm. A configuração destinada à profundidade máxima é ideal para a representação batimétrica, enquanto a configuração da profundidade mínima é voltada para a representação altimétrica. Cabe ao usuário realizar a calibração necessária para obter a representação desejada. Esse ajuste depende do terreno que está sendo projetado e da modulação desejada para a simulação. Ao fazer essa calibração adequada, é possível alcançar os melhores resultados visuais de acordo com os objetivos específicos da simulação.

Figura 3 – Calibração de profundidade.



Após a conclusão da calibração de profundidade e o usuário avançar para a próxima etapa, uma nova opção se torna disponível, agora relacionada à calibração do deslocamento da lente (Figura 4). Nessa etapa, a interface apresenta diversos botões de ajuste fino no canto direito. Iniciando com o ajuste de deslocamento da lente (*Lens Shift*), essa opção possibilita o deslocamento da posição da leitura da lente do Kinect. O botão "less" desloca a leitura para o lado esquerdo, enquanto o botão "more" a move para a direita. Já a opção de

translação horizontal (*Horizontal Translation*) permite deslocar a imagem projetada para a esquerda ao pressionar o botão "-X" ou para a direita no botão "+X" (Figura 4).

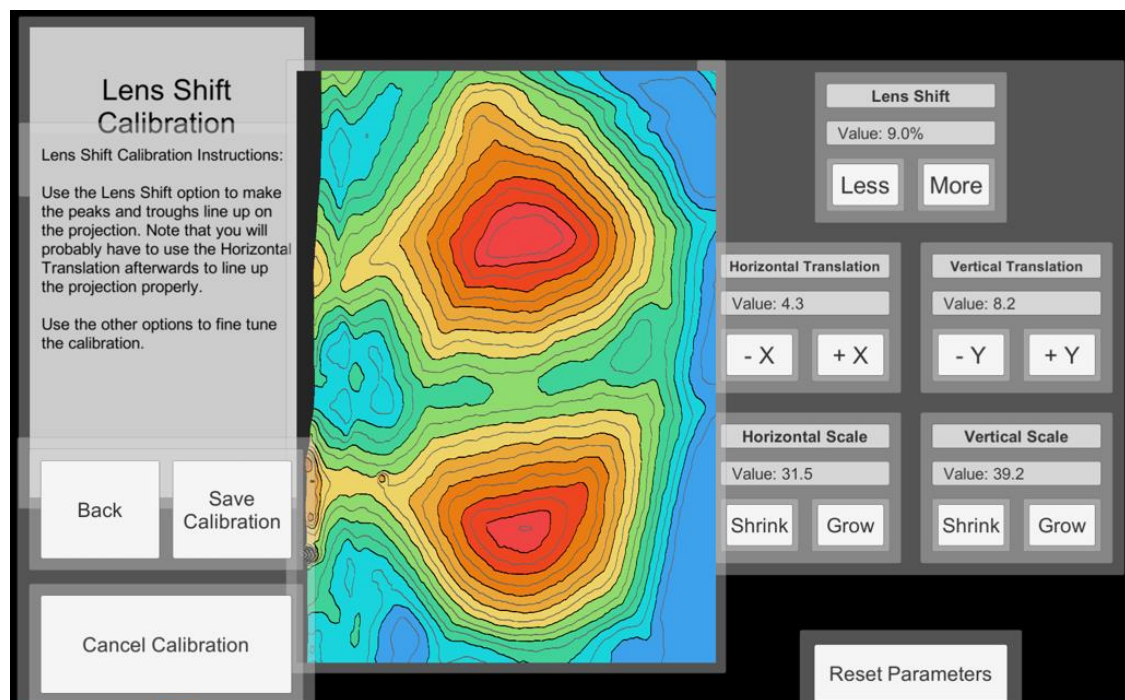
A seguir, a opção de translação vertical (*Vertical Translation*) possibilita o ajuste do posicionamento vertical da imagem projetada. O botão "-Y" desloca a imagem para baixo, enquanto o botão "+Y" a move para cima (Figura 4).

A opção de escala horizontal (*Horizontal Scale*) permite modificar o tamanho da imagem projetada lateralmente. O botão "Shrink" reduz o tamanho da imagem nos lados esquerdo e direito, enquanto o botão "Grow" a expande (Figura 4).

Por fim, a opção de escala vertical (*Vertical Scale*) proporciona o ajuste vertical do tamanho da imagem projetada. Pressionar o botão "Shrink" reduz a parte superior e inferior da imagem, enquanto o botão "Grow" a amplia (Figura 4).

Esses ajustes finos possibilitam uma precisão maior durante o processo de projeção, permitindo ao usuário afinar a posição, o tamanho e a escala da imagem.

Figura 4 – Calibração de deslocamento da lente.

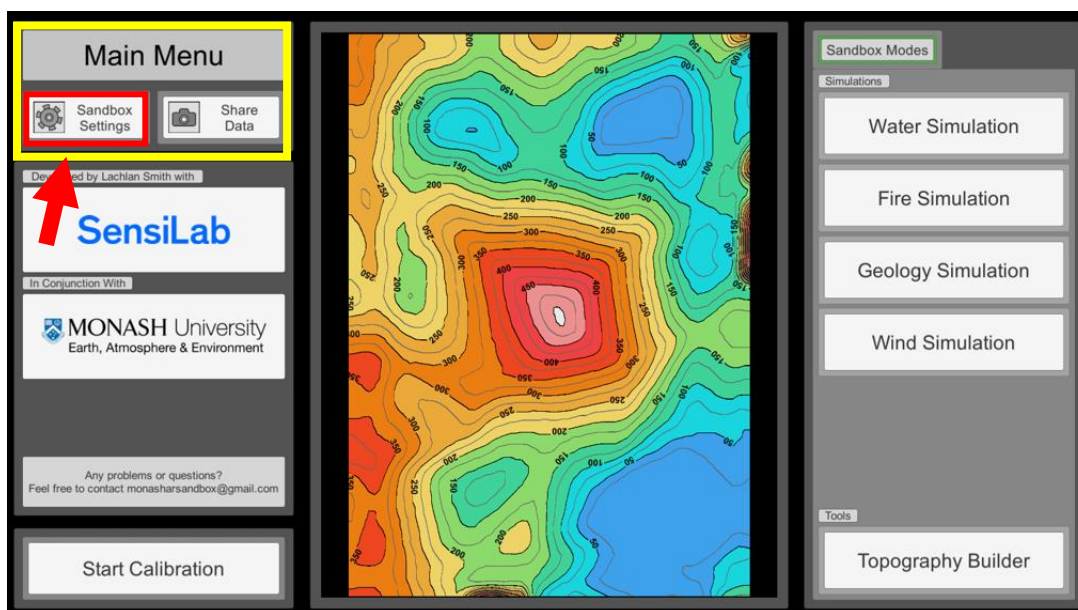


Após concluir todas as calibrações necessárias, é possível salvar as configurações de calibração pressionando o botão "Save Calibration". Se o usuário desejar ajustar alguma calibração anterior, basta retroceder pressionando o botão "Back". Caso haja a intenção de cancelar o processo de calibração, é suficiente pressionar o botão "Cancel Calibration". E, no caso de desejar redefinir todos os valores de calibração para as configurações iniciais, o usuário deve pressionar o botão "Reset Parameters". Essas opções proporcionam um controle flexível e preciso sobre as calibrações realizadas.

Configurações das Curvas de Nível

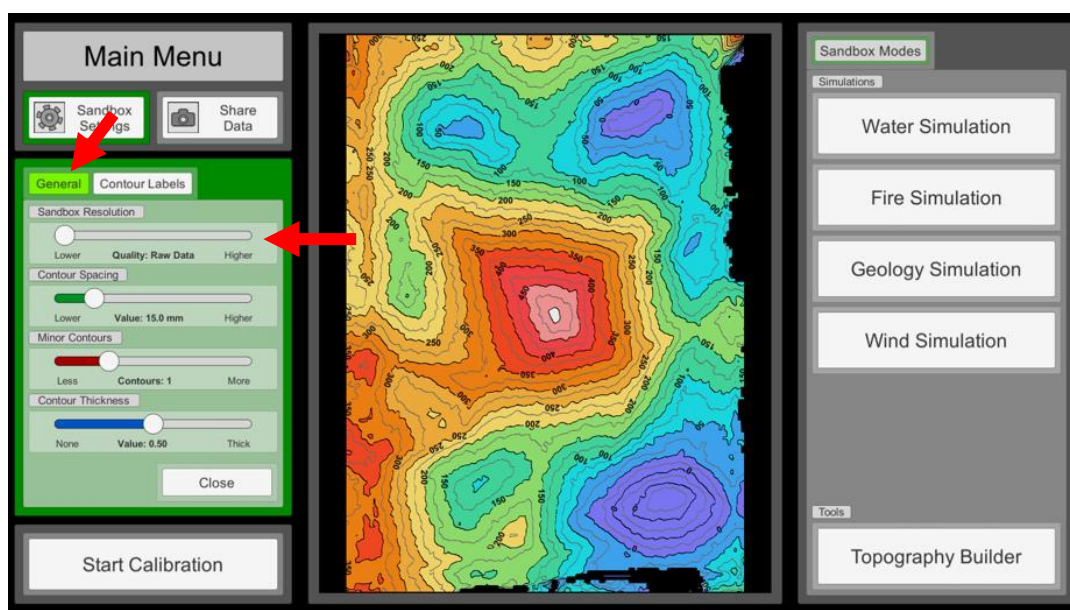
Para efetuar as configurações conforme desejado, é necessário acessar a opção de configurações da caixa de areia (*Sandbox Settings*), a qual está localizada no menu principal (*Main Menu*) (Figura 5).

Figura 5 – Botão de configuração da Sandbox.



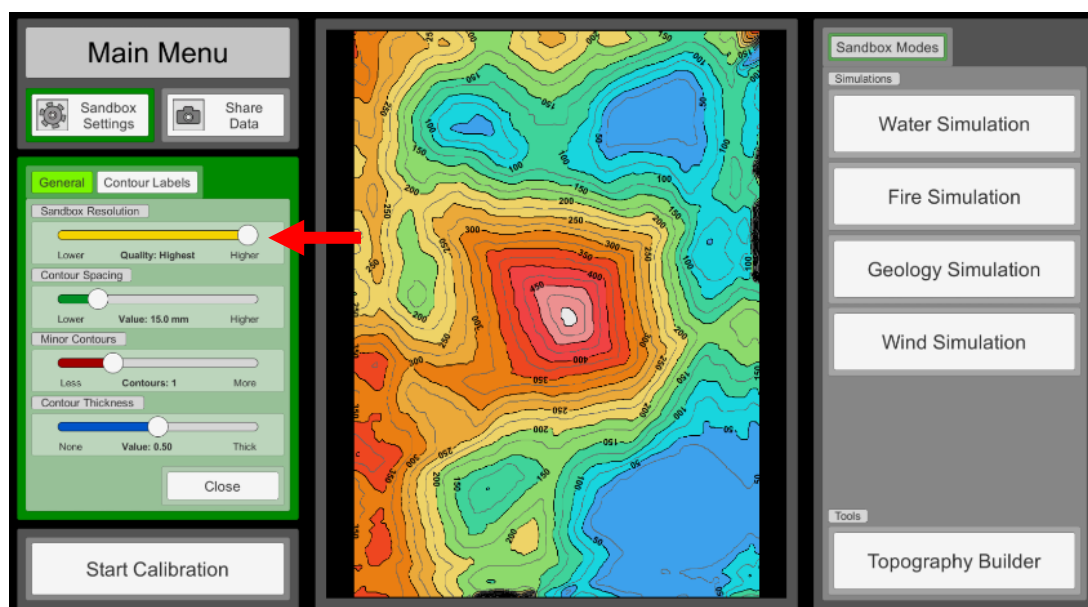
Ao entrar na opção de configuração da caixa de areia (Figura 5) é possível acessar as configurações gerais (Figura 6), onde se encontra as opções da qualidade de resolução da imagem (*Sandbox Resolution*), espaçamento de contorno (*Contour Spacing*), contornos menores (*Minor Contours*) e espessura de contorno (*Contour Thickness*).

Figura 6 – Configurações gerais da SARndbox.



Na opção da qualidade de resolução da imagem (*Sandbox Resolution*) é possível alterar sua qualidade de resolução entre mais baixa (*Lower*), baixa (*Low*), média (*Medium*), alta (*High*) e mais alta (*Higher*). Ao fazermos a comparação da Figura 6 que se encontra na opção muito baixa com a Figura 7 que se encontra na opção muito alta é possível notar a diferença da qualidade da imagem entre as figuras.

Figura 7 – Configuração de qualidade de imagem da SARndbox.



Na opção de espaçamento de contorno (*Contour Spacing*) é possível alterar o zoom da escala de cores altimétricas e batimétricas, a variação vai de muito baixa tendo o seu valor

de 10.0 mm (Figura 8) até muito alta tendo o seu valor de 40.0 mm (Figura 9). Ao fazermos a comparação da Figura 8 com a Figura 9 é perceptível a diferença da escala de cores aplicadas.

Figura 8 – Configurações do espaçamento de contorno, valor mínimo.

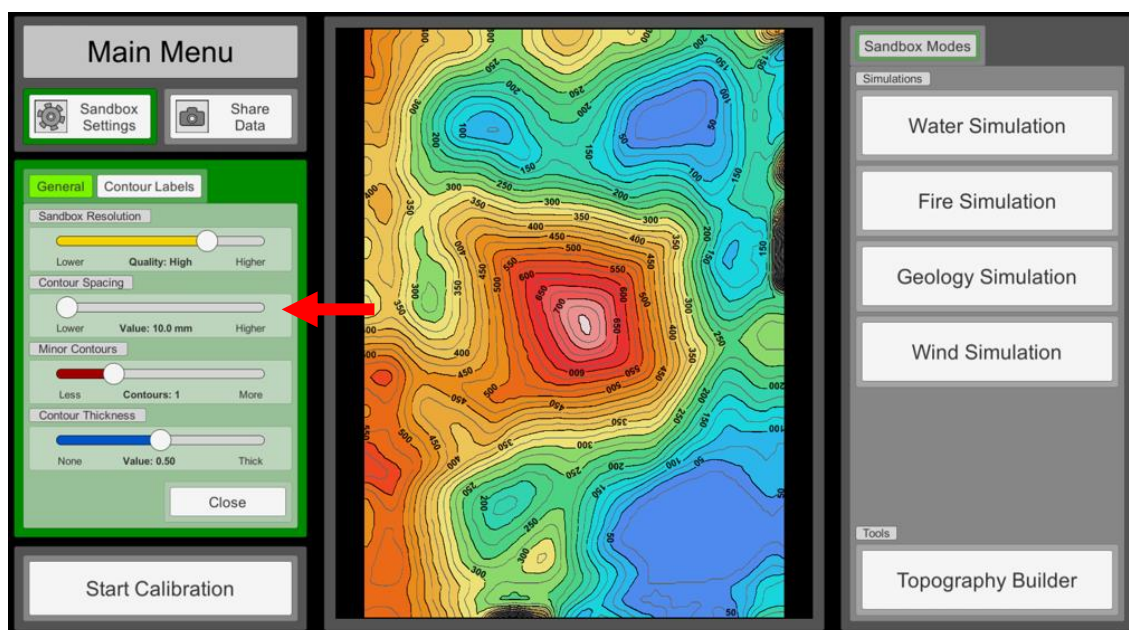
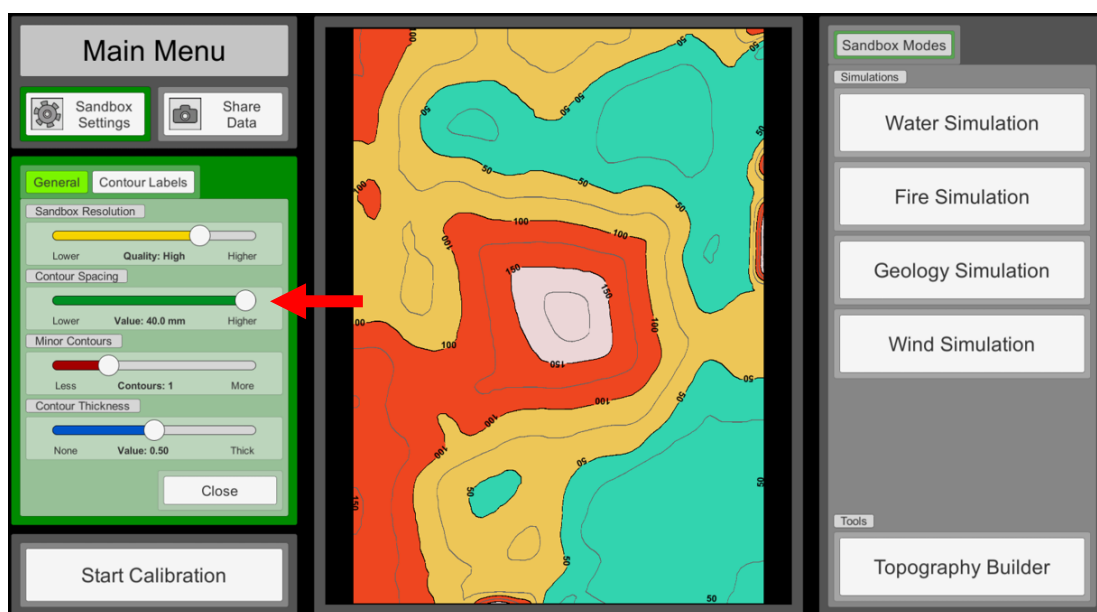
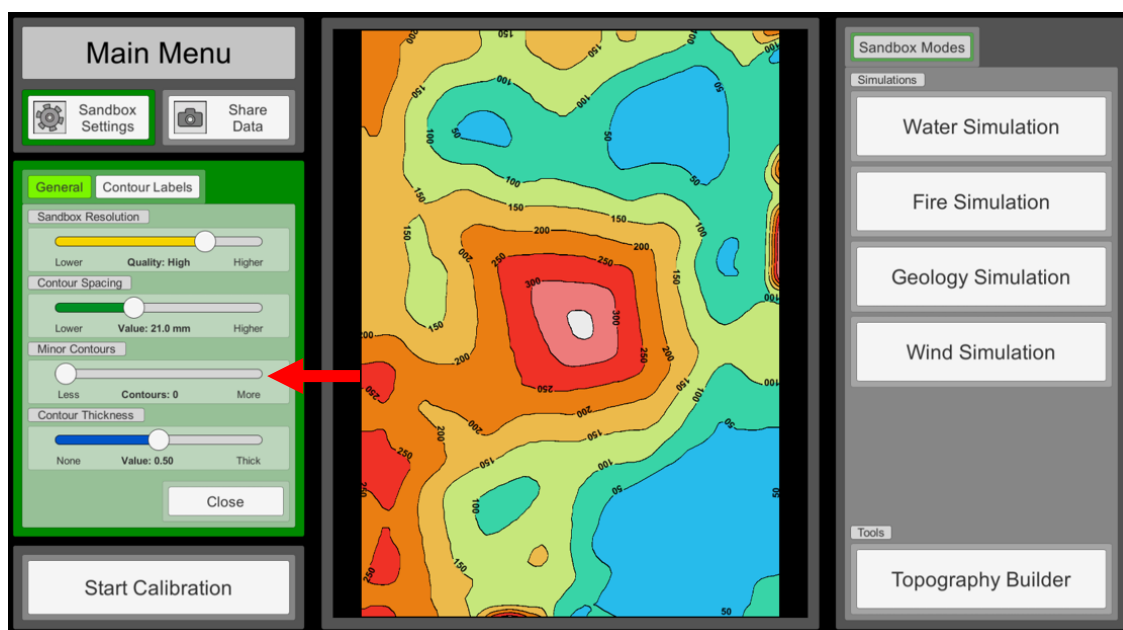


Figura 9 - Configurações do espaçamento de contorno, valor máximo.



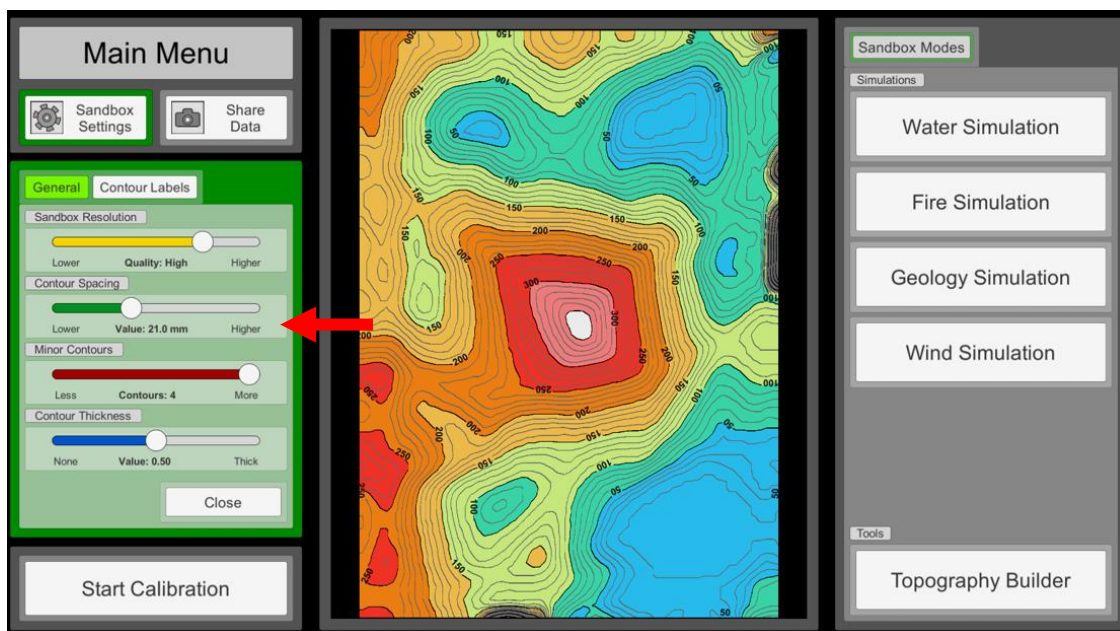
Na opção de contornos menores (*Minor Contours*) é possível fazer a alteração na quantidade de linhas de contorno desejado entre as curvas de nível, essa variação vai de menos (*less*) sendo a quantidade de linhas de contorno mantida em 0 (Figura 10) até mais (*more*) com a quantidade de linhas de contorno mantida em 4 (Figura 11).

Figura 10 – Configuração dos contornos menores, valor mínimo.



Ao analisar a Figura 10, é evidente que as linhas de curva de nível se encontram exclusivamente nas demarcações das faixas de cores hipsométricas. Entretanto, ao examinar a Figura 11, na qual o número de linhas de contorno permanece em 4, torna-se claramente visível um nível mais acentuado de elaboração topográfica do relevo.

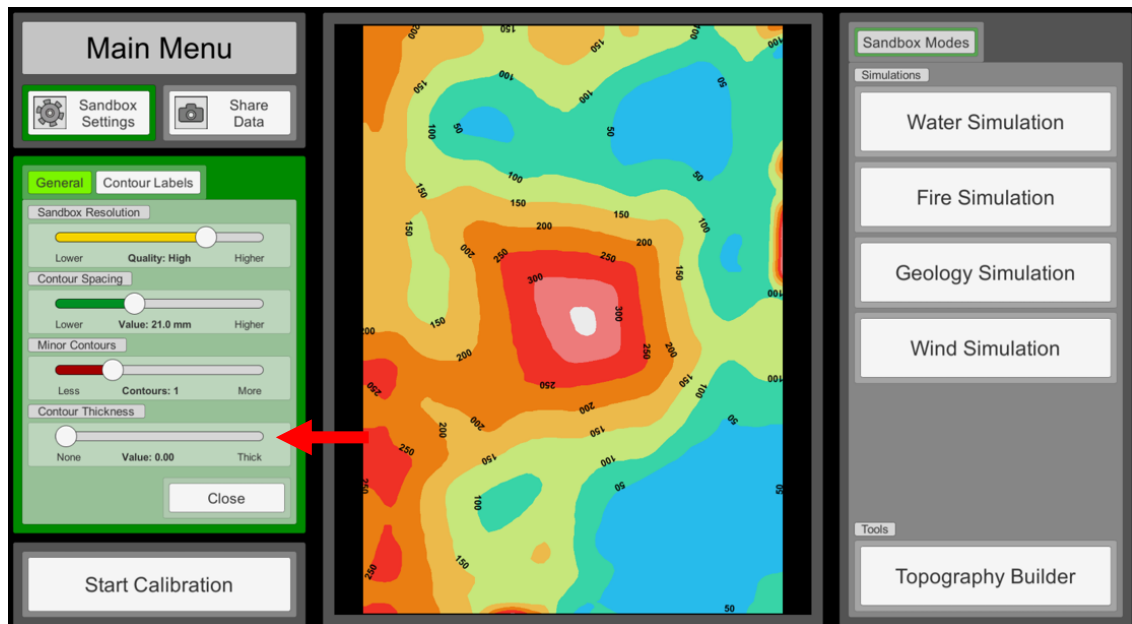
Figura 11 - Configuração dos contornos menores, valor máximo.



Na configuração de espessura do contorno (*Contour Thickness*), tem-se a flexibilidade de ajustar a largura da linha de acordo com suas preferências. Isso varia desde deixar a linha imperceptível (*None*) como ilustrado na Figura 12, até criar uma linha mais espessa (*Thick*)

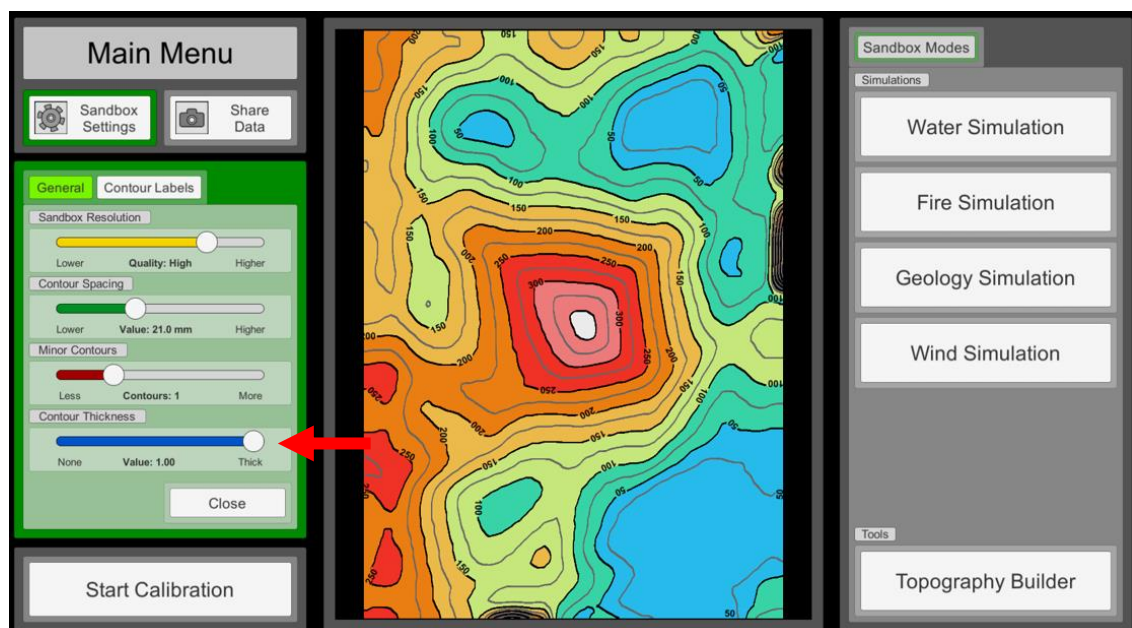
como exemplificado na Figura 13. Essa personalização permite que você modifique o valor da espessura da linha em um intervalo que vai de 0.00 a 1.00.

Figura 12 - Configuração de espessura do contorno, valor mínimo.



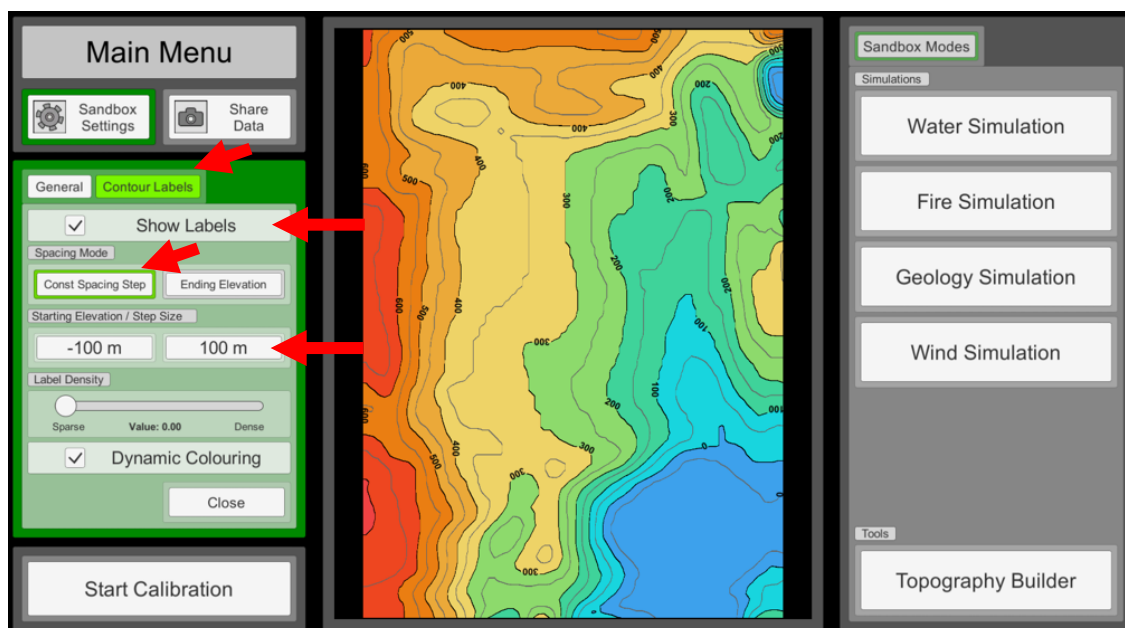
Ao compararmos a Figura 12 com a Figura 13, fica evidente a diferença nas espessuras dos traços. Na Figura 12, a opção de espessura de traço está definida como 0.00, resultando em uma linha imperceptível. Por outro lado, na Figura 13, a opção de espessura de traço foi ajustada para 1.00, resultando em um traço substancialmente mais espesso. Essa capacidade de modulação permite ajustar a espessura da linha de acordo com o contexto representado, atendendo às necessidades específicas de cada cenário.

Figura 13 - Configuração de espessura do contorno, valor máximo.



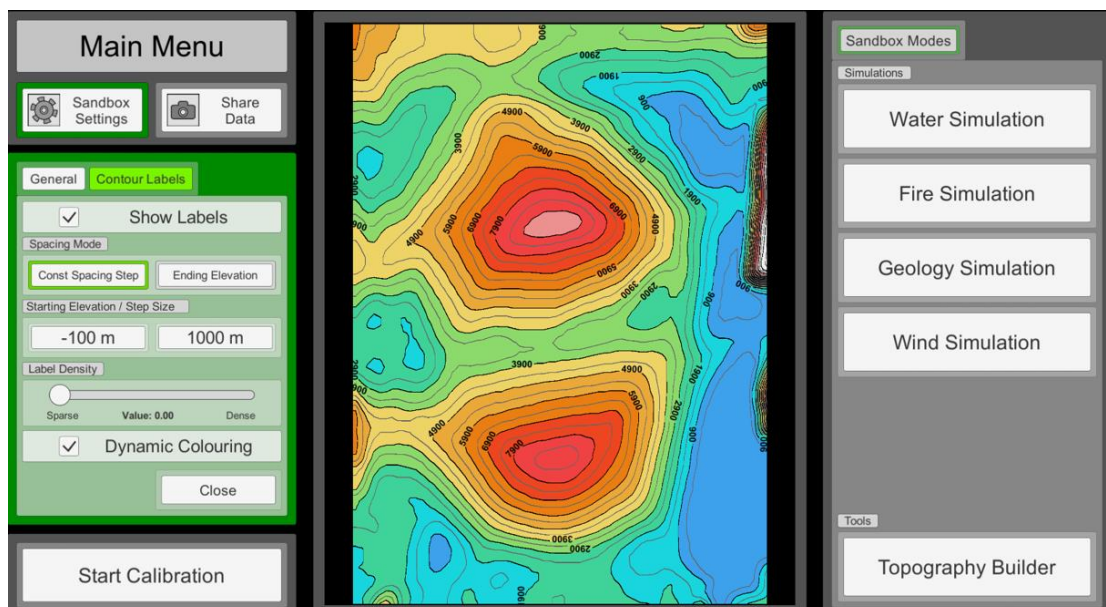
Dentro das opções de configuração da área de trabalho da Sandbox, é possível acessar a alternativa de "Rótulos de Contorno" (*Contour Labels*) (Figura 14). Essa funcionalidade permite ao usuário ativar ou desativar (*Show Labels*) os rótulos que indicam as variações de altitude, bem como ajustar esses rótulos de acordo com suas preferências individuais. Isso proporciona um maior controle sobre a exibição das informações hipsométricas, permitindo uma personalização mais precisa e adaptada ao usuário.

Figura 14 – Configurações do rótulo de contorno.



A funcionalidade de rótulos de contorno oferece a capacidade de ajustar o modo de espaçamento (*Spacing Mode*), configurar a numeração do rótulo de acordo com a representação desejada da elevação e definir a quantidade de rótulos desejados (*Label Density*). Ao compararmos a Figura 14 com a Figura 15, podemos notar diferenças na elevação inicial e no intervalo (*Starting Elevation/Step Size*). Na Figura 14, a elevação inicial começa em -100 m, e o intervalo entre as curvas de nível é de 100 m. Já na Figura 15, a elevação inicial também é de -100 m, mas o intervalo entre as curvas aumenta para 1000 m. Ao analisarmos as imagens, é perceptível a diferença na numeração dos rótulos que representam os níveis hipsométricos. Dessa forma, é possível simular diferentes níveis altimétricos e batimétricos.

Figura 15 – Configuração do *Const Spacing Step*.



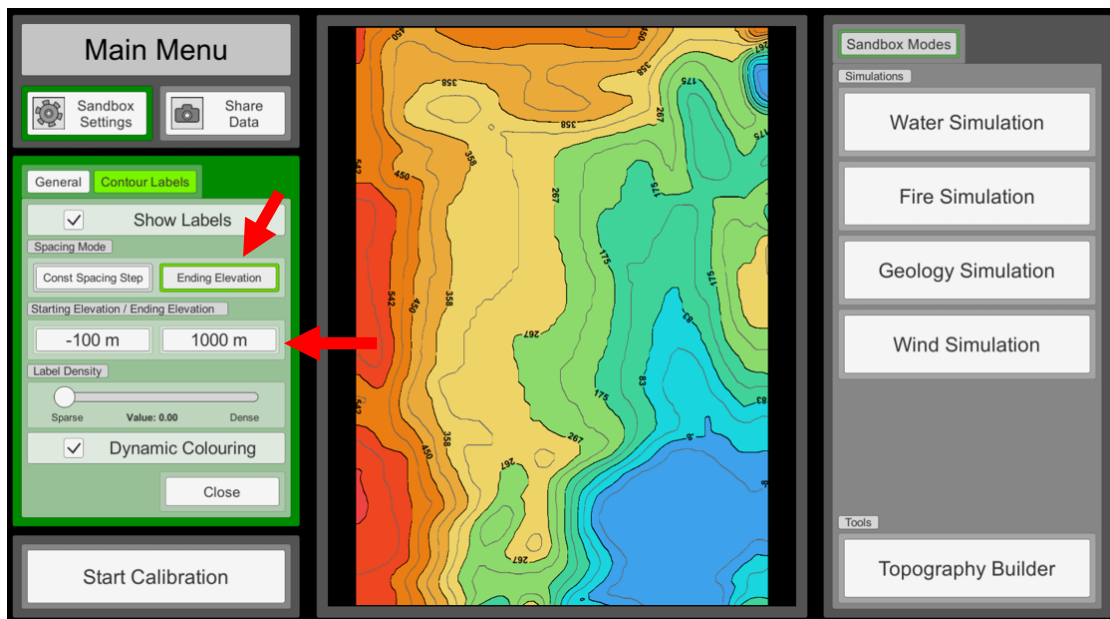
No modo de espaçamento (*Spacing Mode*), existem duas opções: *Const Spacing Step* (Figura 15) e *Ending Elevation* (Figura 16). A opção *Const Spacing Step* proporciona a numeração dos rótulos que representam os níveis hipsométricos de forma arredondada. Por outro lado, a alternativa *Ending Elevation* oferece uma numeração mais detalhada para os rótulos. Essa abordagem mais precisa permite uma representação mais fiel das variações de elevação ao longo das curvas de contorno.

Ao escolher entre essas opções, é importante considerar a finalidade da representação e a clareza que se deseja obter.

Por exemplo, se a finalidade é criar um mapa altimétrico que destaque as mudanças bruscas de elevação, a opção *Ending Elevation* pode ser mais adequada. Por outro lado, se o objetivo é obter uma visualização mais simplificada, a opção *Const Spacing Step* pode ser a melhor escolha.

Além disso, ao ajustar a numeração do rótulo de acordo com a representação da elevação desejada, é possível personalizar a forma como as informações altimétricas são apresentadas. Isso é particularmente útil em situações em que a precisão seja crucial.

Figura 16 – Configuração do *Ending Elevation*.



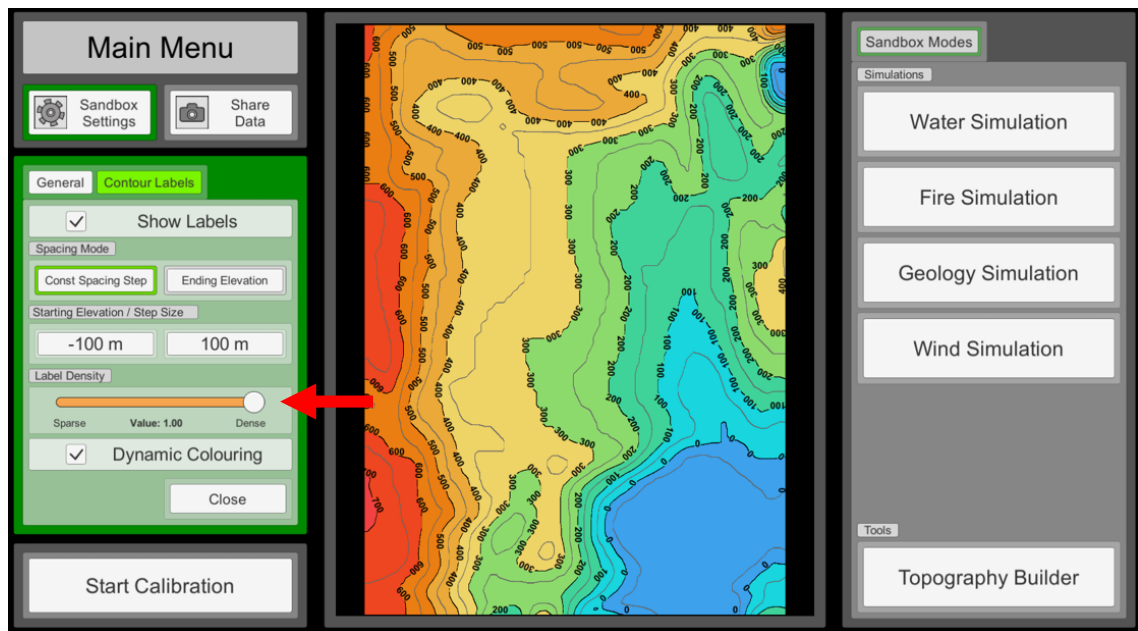
Na opção de quantidade desejada de rótulos (*Label Density*), é possível ajustá-la para ser mais esparsa (*Sparse*) ou densa (*Dense*), permitindo variar o volume dos rótulos de 0.00 a 1.00 (Figura 17).

Ao compararmos a Figura 16 com a Figura 17, é evidente a diferença na quantidade de rótulos presentes na representação. Na Figura 16, o valor selecionado é 0.00, resultando em uma distribuição menos esparsa de rótulos. Por outro lado, na Figura 17, o valor escolhido é 1.00, o que leva a uma maior quantidade de rótulos na representação.

Esta funcionalidade é especialmente útil para personalizar a quantidade de informações altimétricas exibidas de acordo com as necessidades específicas do usuário e a clareza desejada na visualização do mapa.

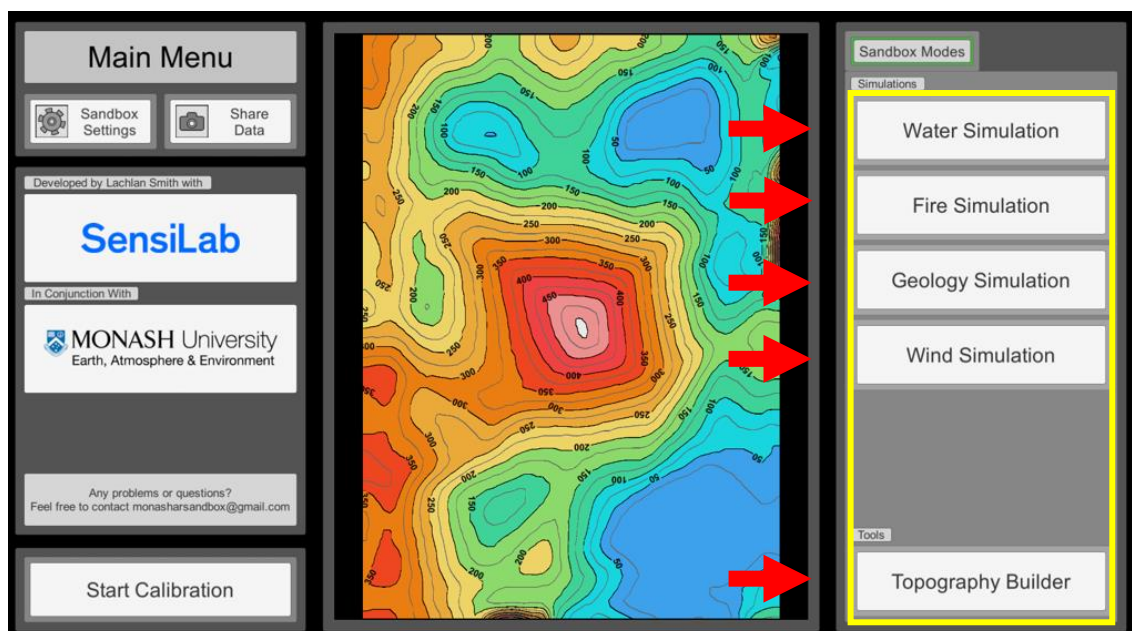
Dessa forma, é possível criar representações altimétricas que se alinhem de forma precisa com os objetivos em questão.

Figura 17 – Configuração de rótulos, valor máximo.



Outras opções da versão Unity são: simulações de água (*Water Simulation*), incêndio (*Fire Simulation*), geologia (*Geology Simulation*), vento (*Wind Simulation*) e topografia (*Topography Simulation*) (Figura 18).

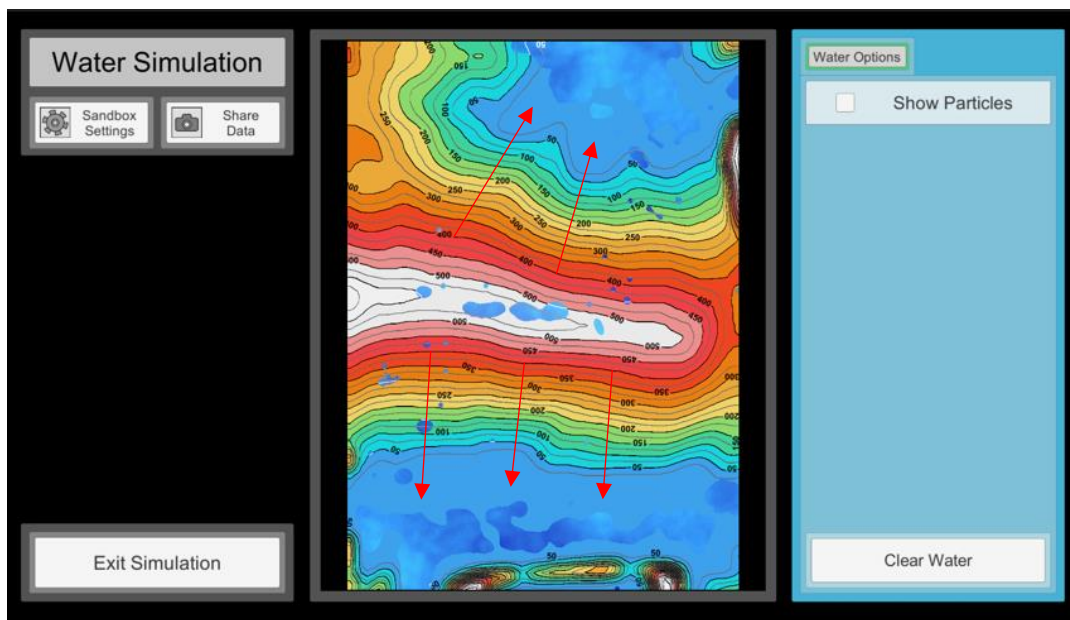
Figura 18 – Opções de simulações do software.



Simulador de Água

A simulação da água (*Water Simulation*) envolve a representação da água com uma coloração azul clara. Ao pressionar o botão esquerdo do mouse, a água é lançada sobre a superfície, seguindo a direção da forma do relevo e acumulando nos pontos mais baixos (Figura 19). Isso cria um efeito visual dinâmico que demonstra a interação entre a água simulada e o terreno modelado.

Figura 19 – Simulação de água.

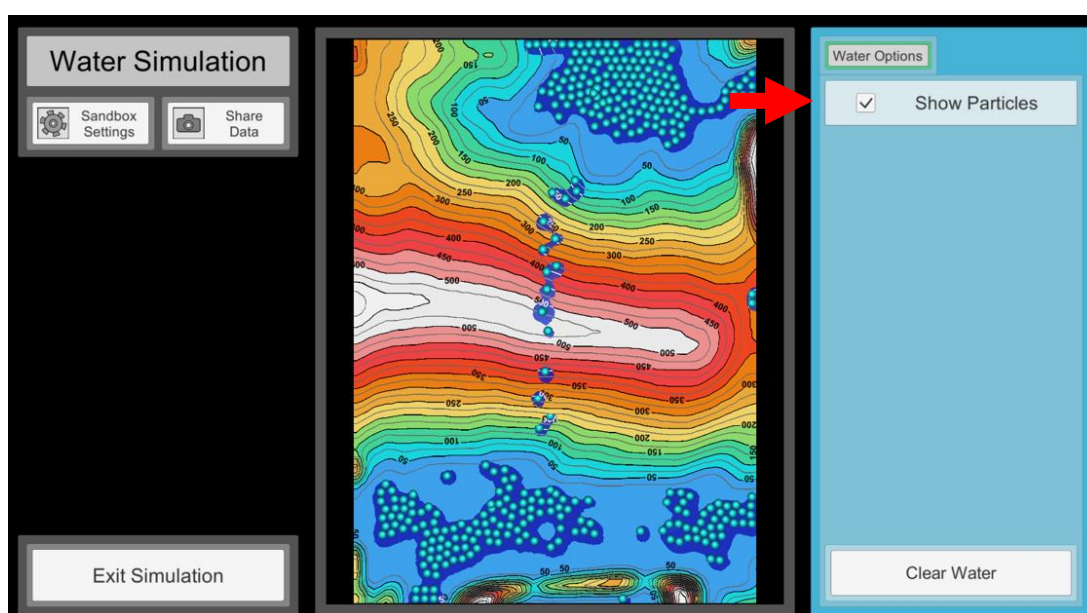


Dentro da simulação de água, existe a opção de ativar a simulação de partículas (*Show Particles*) e representar objetos sólidos na forma de esferas. Isso acrescenta uma camada extra de realismo à simulação, permitindo a observação do movimento das partículas de água e a interação com os objetos sólidos esféricos.

Similar à água, as partículas são lançadas sobre a superfície, moldando-se de acordo com o relevo e acumulando-se nos pontos mais baixos (Figura 20).

Para remover qualquer projeção de água e/ou partículas, basta pressionar o botão "Clear Water".

Figura 20 – Simulação de partículas.

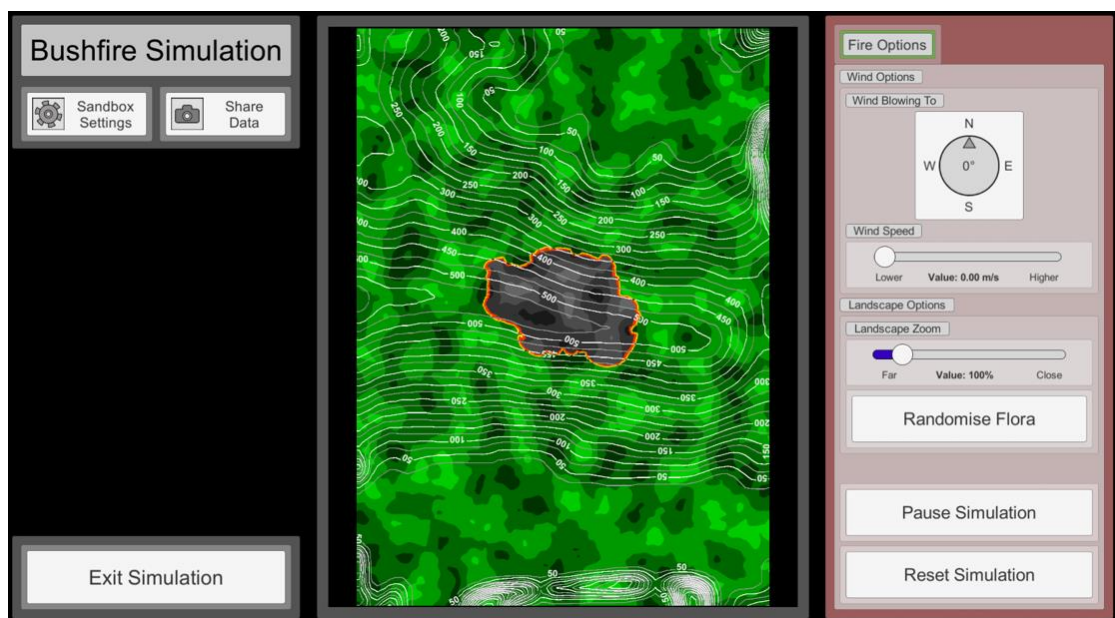


Simulador de Incêndio

Na simulação de incêndios (*Fire Simulation*), é possível observar a representação da vegetação no terreno. Dentro desse contexto são incorporadas tanto a inserção de pontos de ignição quanto a capacidade de gerenciar a velocidade do vento, a qual varia de 0,00 a 10,0 metros por segundo. Essa velocidade do vento, referida como "*Wind Speed*", pode ser ajustada em qualquer direção dentro de um espectro de 360 graus, sendo denominada como "*Wind Blowing To*". Além disso, uma funcionalidade adicional é a opção de realizar a randomização da flora através de "*Randomise Flora*", promovendo alterações em seu formato. Outra possibilidade é a ampliação do zoom da imagem, permitindo ajustar o tamanho da flora por meio do controle denominado "*Landscape Zoom*" (Figura 21).

Dentro da simulação, é viável pausar a execução por meio de "*Pause Simulation*" e restaurar as configurações originais por intermédio de "*Reset Simulation*". Esta ação limpará o cenário do incêndio na projeção e redefinirá o estado da flora (Figura 21).

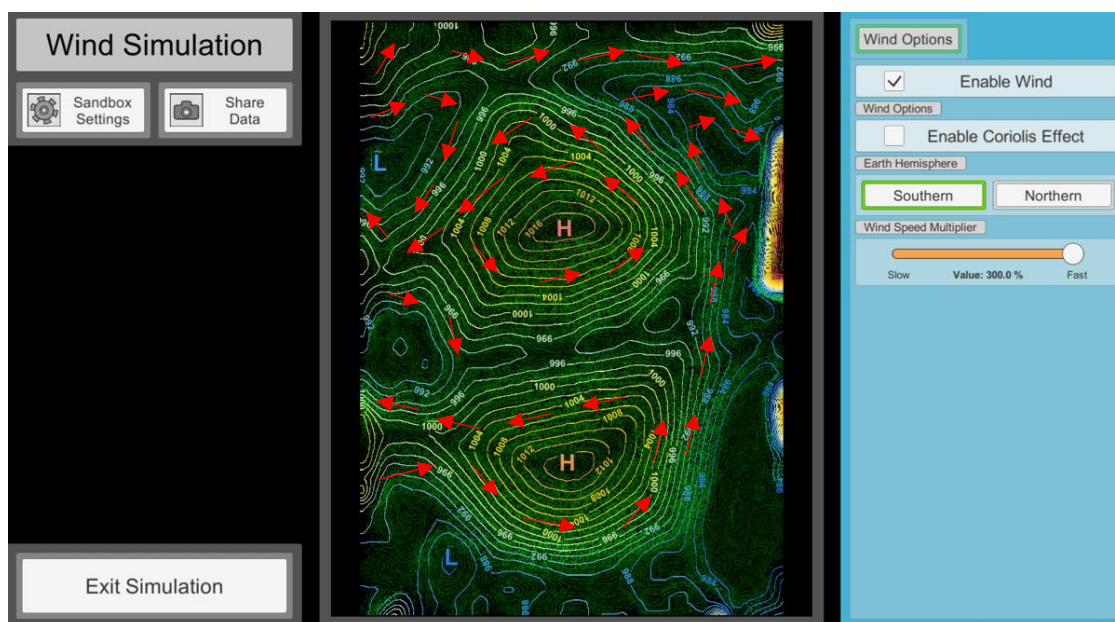
Figura 21 – Simulação de incêndio.



Simulador de Ventos

Na simulação de vento (*Wind Simulation*), é possível realizar a modelagem de correntes de ar dentro do cenário desejado. O comportamento do vento será influenciado pela topografia, proporcionando maior realismo à simulação. Dentro desse contexto, é factível simular ventos procedentes do Sul (Figura 22) e do Norte (Figura 23). Adicionalmente, é viável ativar o efeito Coriolis e ajustar a taxa de amplificação da velocidade do vento, variando de lento (*Slow*) a rápido (*Fast*), com valores abrangendo de 10,0% a 300,0%.

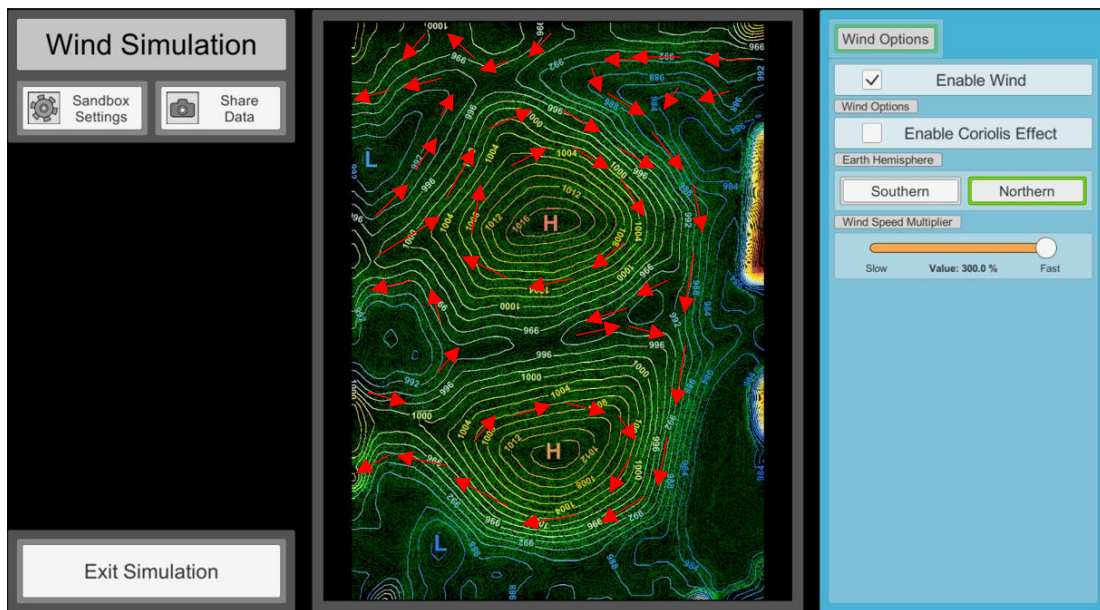
Figura 22 – Simulação de vento vindo do sul.



No contexto da simulação, a representação das correntes de vento implica uma mudança na direção do vento de acordo com a região selecionada. Isso permite observar a diferença entre a Figura 22 e a Figura 23, evidenciando a alteração no percurso do vento.

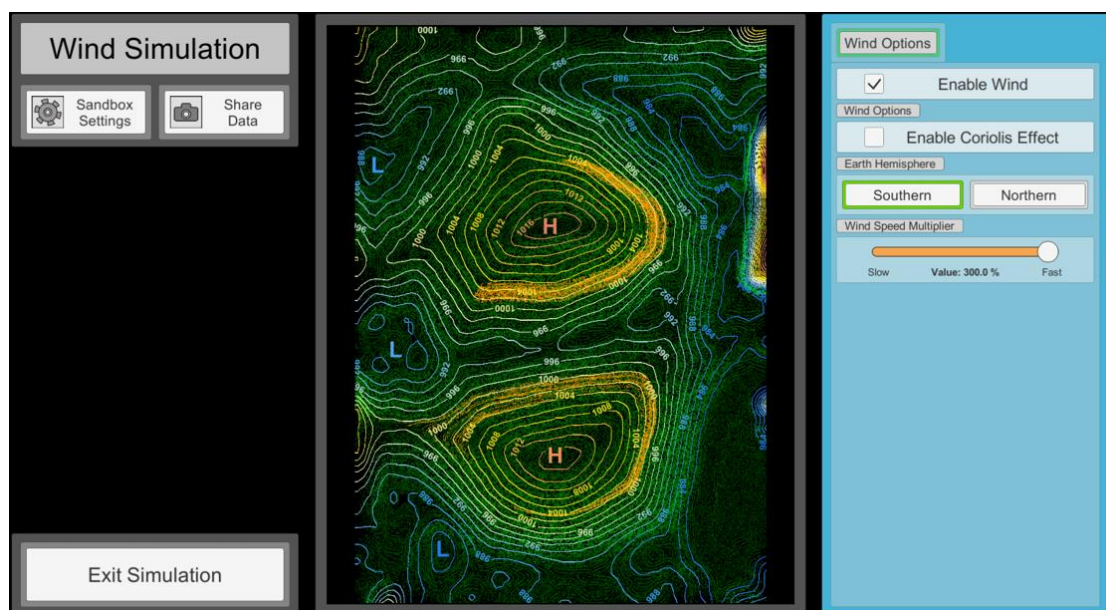
Essa representação visual contribui para uma compreensão mais clara das influências climáticas e das dinâmicas atmosféricas nas diferentes regiões simuladas.

Figura 23 – Simulação de vento vindo do norte.



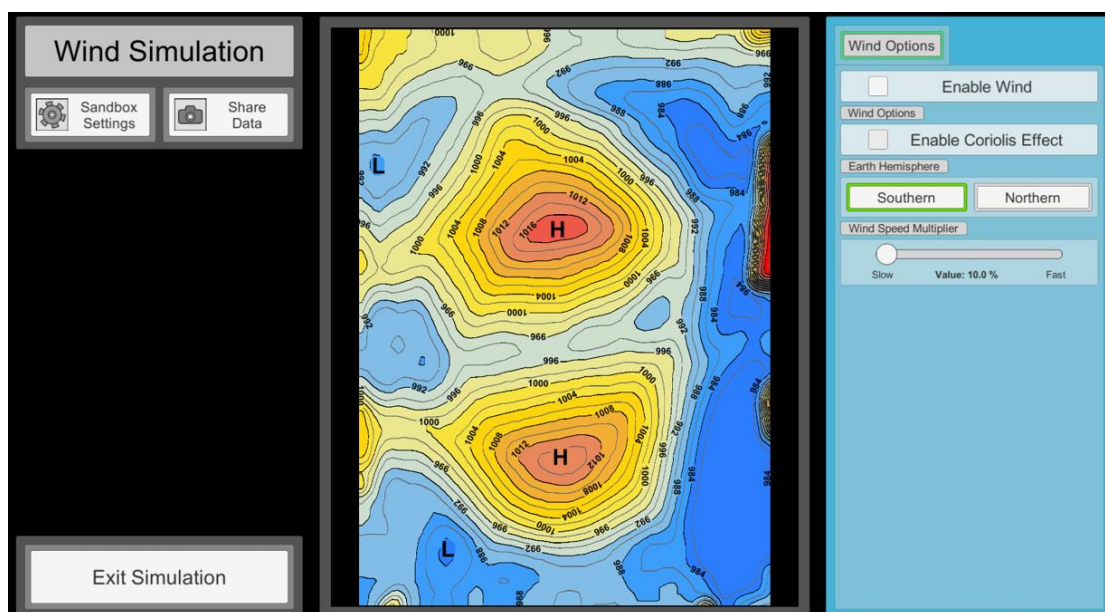
Na simulação, está disponível a opção de incorporar uma espécie de "fumaça alaranjada" (Figura 24) ao pressionar o botão esquerdo do mouse. Essa representação visual tem o propósito de simular a poluição atmosférica, enriquecendo o contexto da simulação de forma mais abrangente. A "fumaça alaranjada" seguirá o movimento do vento, alinhando-se com a orientação definida pela topografia do terreno. Essa funcionalidade acrescenta um elemento de realismo à simulação, proporcionando a visualização da influência da dinâmica do vento e da conformação do terreno na poluição atmosférica.

Figura 24 – Simulação de poluição atmosférica.



Dentro da simulação, ao desativar a simulação de vento, é possível visualizar a representação da pressão atmosférica do terreno (Figura 25). Essa pressão atmosférica é ajustada de acordo com a conformação do terreno. Nesse contexto, torna-se possível observar as linhas isóbaras que retratam as flutuações na pressão atmosférica. As regiões de alta pressão são identificadas pelo símbolo "H", indicando uma pressão atmosférica elevada, enquanto as regiões de baixa pressão são simbolizadas pelo símbolo "L", sinalizando uma pressão atmosférica mais reduzida. Esse recurso proporciona uma representação visual das variações na pressão atmosférica ao longo do terreno simulado, enriquecendo a compreensão da dinâmica atmosférica na simulação.

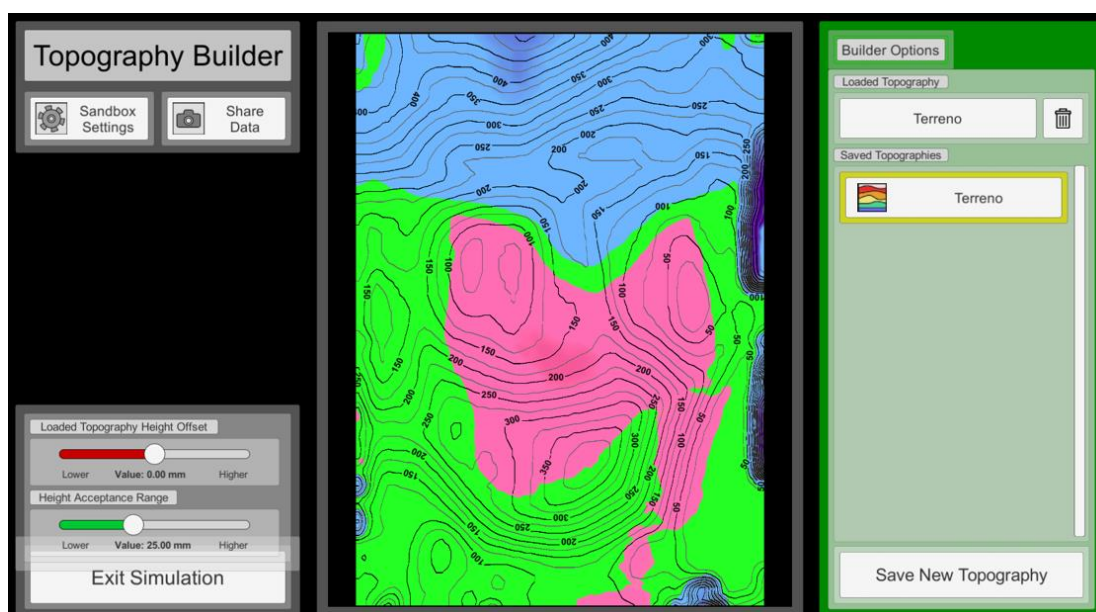
Figura 25 – Visualização da pressão atmosférica do terreno modulado.



Simulador de Topografia

Dentro da simulação de topografia (*Topography Builder*), há a capacidade de salvar modulações de terreno conforme desejado. Essas modulações permanecerão armazenadas, e quando ocorrer qualquer alteração no terreno, elas serão visualmente representadas por cores. Caso haja remoção de material do terreno, a coloração da área se tornará azul. Por outro lado, a adição de material ao terreno resultará em uma coloração rosa na área correspondente. Quando não houver alterações no terreno, a coloração permanecerá verde, conforme demonstrado na Figura 26. Esse sistema de cores oferece um meio claro e eficaz de indicar as modificações feitas no terreno, tornando a manipulação da topografia mais compreensível e interativa.

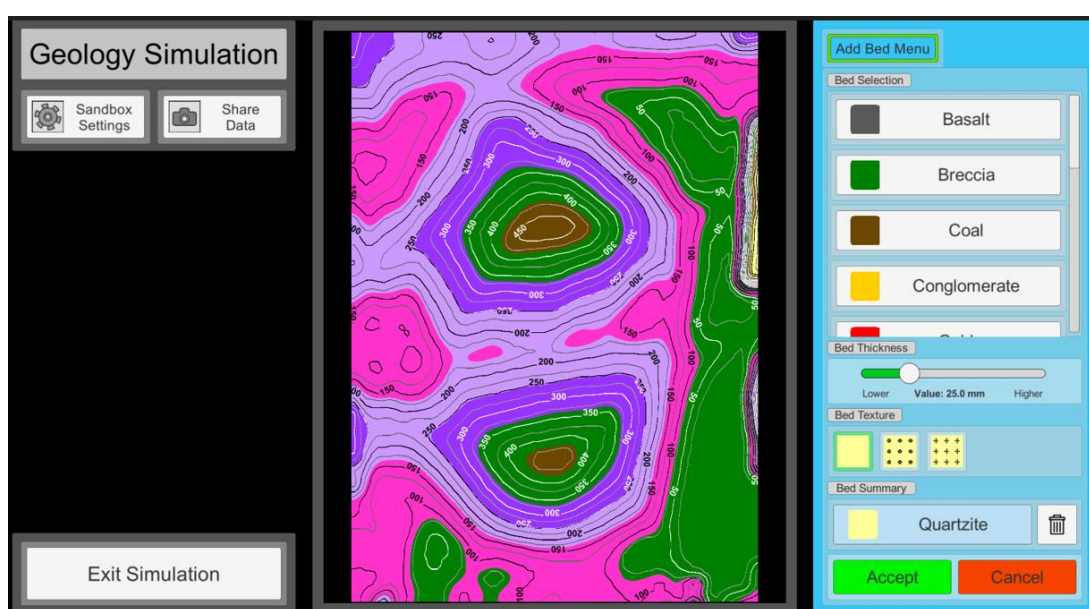
Figura 26 – Simulação de topografia.



Simulador de Geologia

A ferramenta de simulação geológica (*Geology Simulation*) apresenta potencial de uso que não foi explorado para apresentação neste material. Com base no conhecimento adquirido até o momento, essa ferramenta possibilita a realização de simulações geológicas conforme a necessidade, permitindo a representação de formações geológicas e aspectos tectônicos, como dobras e falhas (Figura 27).

Figura 27 – Simulador de Geologia.



Links

UCLA - <https://web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/>

SensiLab - <https://github.com/SensiLab/sensilab-ar-sandbox>

SARndbox UTFPR - <https://www.youtube.com/@projetosarndboxutfpr5131/featured>

Rede SARndbox Brasil - <https://github.com/redesarndbox/sarndboxV2>

Rede SARndbox Brasil - <https://www.youtube.com/@RedeSARndboxBrasil/featured>